

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：無理式先寫定義域再平方；指對數先化同底， $0 < a < 1$ 時不等號要反向，對數的真數要 > 0 。

一、練習A (★☆☆)

1. 解 $\sqrt{x-2} < 4$ 。

鷹架：定義域 $x-2 \geq 0$ 即 $x \geq ()$ ；平方得 $x-2 < 16$ 即 $x < ()$ ；取交集。

2. 解 $2^x > 16$ 。

鷹架： $16 = 2^4$ ，故 $2^x > 2^4$ ；底 $2 > 1$ 同向，得 $x > ()$ 。

二、練習B (★★☆)

3. 解 $\sqrt{3x+1} \geq 4$ 。

4. 解 $\log_3(2x-1) < 2$ 。

提示：先寫定義域（真數 > 0 ），再把 2 化成 $\log_3 9$ 。

三、練習C (★★★★)

5 · 解 $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 4$ 。

提示： $4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$ ；底 $0 < a < 1$ ，去指數後不等號要反向。

6 · 解 $\log_{1/2}(x + 1) > -1$ 。

提示：先寫定義域； $-1 = \log_{1/2} 2$ ；底 $0 < a < 1$ ，反向。

參考答案與解析

練習A

1. 定義域 $x \geq 2$ ；平方 $x - 2 < 16$ 得 $x < 18$ 。取交集：解集 $\{x \mid 2 \leq x < 18\}$ 。

2. $16 = 2^4$ ， $2^x > 2^4$ ，底 $2 > 1$ 同向。解集 $\{x \mid x > 4\}$ 。

練習B

3. 定義域 $3x + 1 \geq 0$ 即 $x \geq -\frac{1}{3}$ ；右邊 $4 \geq 0$ ，平方 $3x + 1 \geq 16$ ，得 $x \geq 5$ 。（ $x \geq 5$ 已滿足定義域。）解集 $\{x \mid x \geq 5\}$ 。

4. 定義域 $2x - 1 > 0$ 即 $x > \frac{1}{2}$ ； $2 = \log_3 9$ ，底 $3 > 1$ 同向， $2x - 1 < 9$ 得 $x < 5$ 。取交集：解集 $\{x \mid \frac{1}{2} < x < 5\}$ 。

練習C

5. $4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$ ， $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$ ，底 $0 < a < 1$ 反向，得 $x < -2$ 。解集 $\{x \mid x < -2\}$ 。

6. 定義域 $x + 1 > 0$ 即 $x > -1$ ； $-1 = \log_{1/2} 2$ ，底 $0 < a < 1$ 反向，得 $x + 1 < 2$ ，即 $x < 1$ 。取交集：解集 $\{x \mid -1 < x < 1\}$ 。